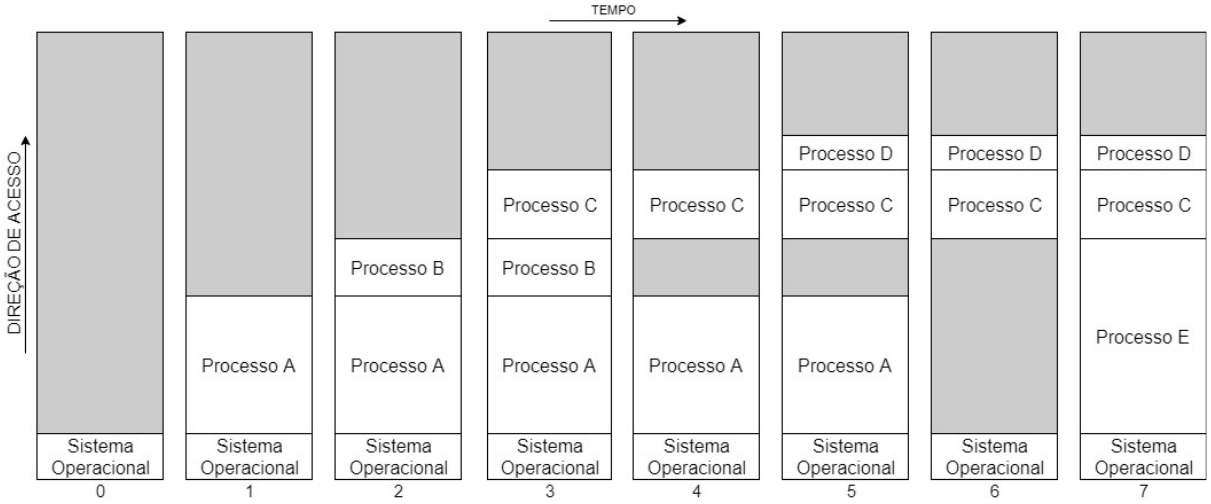
II Lista de Exercícios de Sistemas Operacionais

Prof. André Leon S. Gradvohl, Dr.

1ª Questão

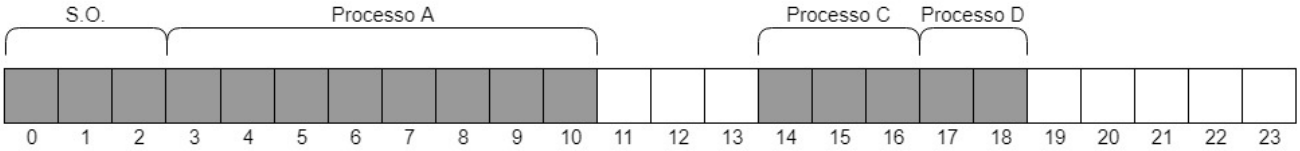
A figura a seguir mostra a alocação de processos em uma memória particionada dinâmica (partições variáveis) durante um período de tempo. Há oito estados da memória (0 - 7) com seus respectivos processos alocados e partições vazias. Considerando que o acesso às partições é de baixo para cima, qual política de alocação foi utilizada? Aponte qual é o estado da memória que comprova tal política e explique.



2ª Questão

A figura a seguir mostra o estado 5 da memória (exercício anterior) dividida em blocos. Faça uma estrutura para gerenciar todo o espaço da memória utilizando:

- Mapa de bits.
- Lista ligada.



Para o Mapa de bits:

- Sequências de 4 bits;
- bit 0 para blocos vazios;
- bit 1 para blocos ocupados;

Para a Lista ligada:

Cara nó deve ter: indicação do segmento (P-processo e H-vazio); endereço do início do segmento; comprimento do segmento.

3ª Questão

Um computador com endereço virtual de 48 bits possui um sistema de paginação em dois níveis. O espaço de endereçamento virtual é dividido da seguinte forma: 8 bits para o índice primário, 16 bits para o índice secundário e os demais para o deslocamento. O sistema possui 64 quadros. Com base nessas informações determine:

a) O tamanho máximo possível da memória real (em Kbytes).
b) O tamanho das páginas (em Kbytes).
c) A quantidade de bits endereço real (em bits).
d) A quantidade de linhas na tabela secundária.
e) O que ocorre quando acessamos o endereço virtual 29.687.552.147.495? Que linha da tabela primária e da tabela secundária esse endereço acessa? Qual endereço do quadro esse endereço virtual acessa?

4ª Questão

Considere a seguinte sequência de referências às páginas: 1, 2, 3, 4, 2, 1, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 7, 6, 3, 2, 1, 2, 3, 6. Quantas faltas de páginas ocorrerão utilizando os algoritmos: LRU (*Least Recently Used* – menos usada recentemente), FIFO (primeiro a entrar, primeiro a sair) e para o algoritmo ótimo de substituição. Faça o exercício considerando:

a) 3 quadros
b) 5 quadros
c) 7 quadros

5ª Questão

Qual a diferença entre dispositivos de blocos e caractere? Cite exemplos para ambos.

6ª Questão

Com as vantagens associadas ao uso do DMA, explique por que nem todos os computadores utilizam desta técnica.

7ª Questão

Explique o funcionamento da entrada e saída programada, entrada e saída com interrupções e entrada e saída usando acesso direto à memória (DMA).

8ª Questão

O SO LQTW-2.0 trabalha com blocos de 4Kbytes. Endereços de bloco ocupam 4 bytes. Esse sistema utiliza alocação indexada para localizar os arquivos no disco. Cada descritor de arquivo possui uma tabela com 16 endereços de blocos. Os primeiros 12 endereços são diretos. Dois endereços são indiretos simples. Os últimos dois endereços são duplamente indiretos. Qual o tamanho máximo de um arquivo nesse sistema?

9º Questão

Explique quais as diferenças da formatação de baixo nível e alto nível destacando o que acontece em cada uma delas.

11ª Questão

Explique o que é a virtualização e a diferença entre máquinas virtuais e contêineres.

12ª Questão
Explique o conceito de isolamento utilizado em contêineres.

13ª Questão
Utilizando o algoritmo RSA, calcule a chave pública e a chave privada considerando p=3, q=7 e e=5.

14ª Questão
Na figura a seguir estão representados vários problemas de segurança (safety & security). Marque, com um círculo, pelo menos seis problemas observados. Em seguida, cite:
a) Qual dos problemas assinalados é um problema de safety?
b) Qual dos problemas assinalados é um problema de security?
c) Você consegue associar algum dos problemas assinalados com engenharia social? Qual(is)?